

Data Encryption Standard

Gerência e Segurança de Redes



Objetivos de Aprendizagem

- Distinguir cifras de bloco e de fluxo
- Conhecer o *Data Encryption Standard*

Agenda

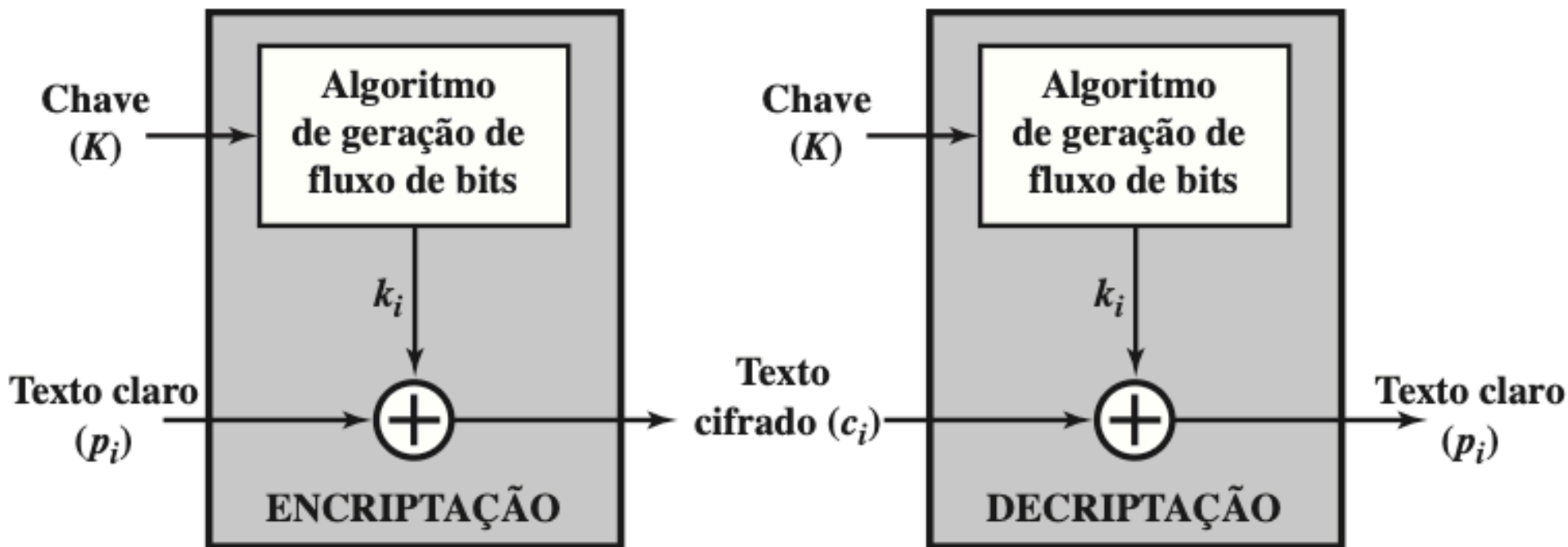
- Cifras de fluxo e de bloco
- Cifra de Feistel
- DES
- Modos de Operação
- Open SSL

Cifras de Fluxo e de Bloco

Cifras de Fluxo

Stream ciphers

- Encripta um fluxo de dados digital **bit a bit**, **byte a byte**, etc
- O fluxo de chaves (*key stream*), k_i , tem o tamanho do fluxo de bits de texto claro (p_i)
- Para chaves aleatórias, a cifra é inquebrável (*One Time Pad*)
- Problema de compartilhamento de chaves

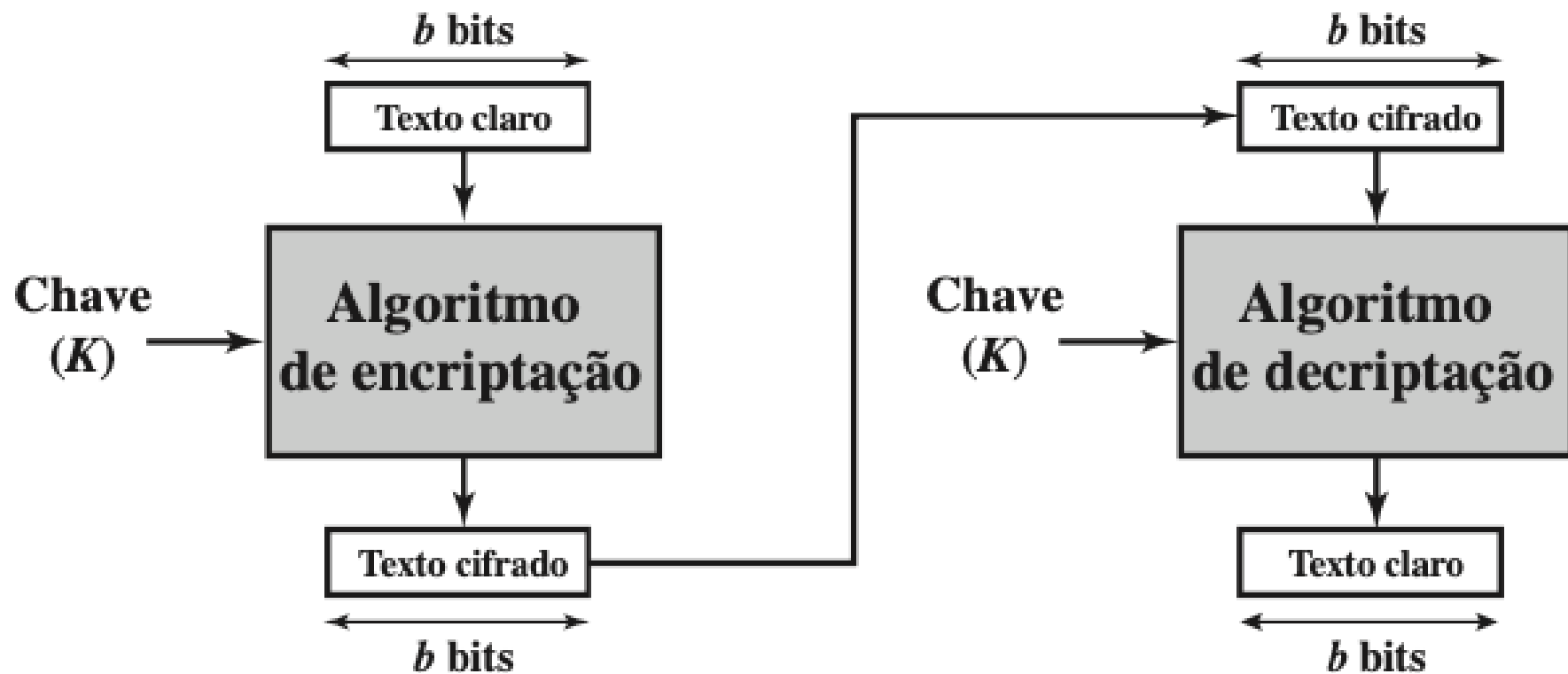


Cifras de Fluxo

- Geração de fluxo de bits feita via função algorítmica no emissor e receptor (**pseudo aleatória**)
- O algoritmo é afetado pela chave
- O fluxo de bits deve ser criptograficamente forte

Cifras de Bloco

- O texto claro é tratado como um todo ou em **partes de tamanho fixo**
- Blocos de 64 ou 128 bits
- Emissor e receptor compartilham uma chave simétrica



Cifra de Bloco Ideal

- Mapeamento reversível
- Para blocos de n bits existem:
 - 2^n blocos possíveis
 - $2^n!$ mapeamentos reversíveis

Texto Claro	Texto Cifrado
00	11
01	10
10	00
11	01

Mapeamento Irreversível

Texto Claro	Texto Cifrado
00	11
01	10
10	01
11	01

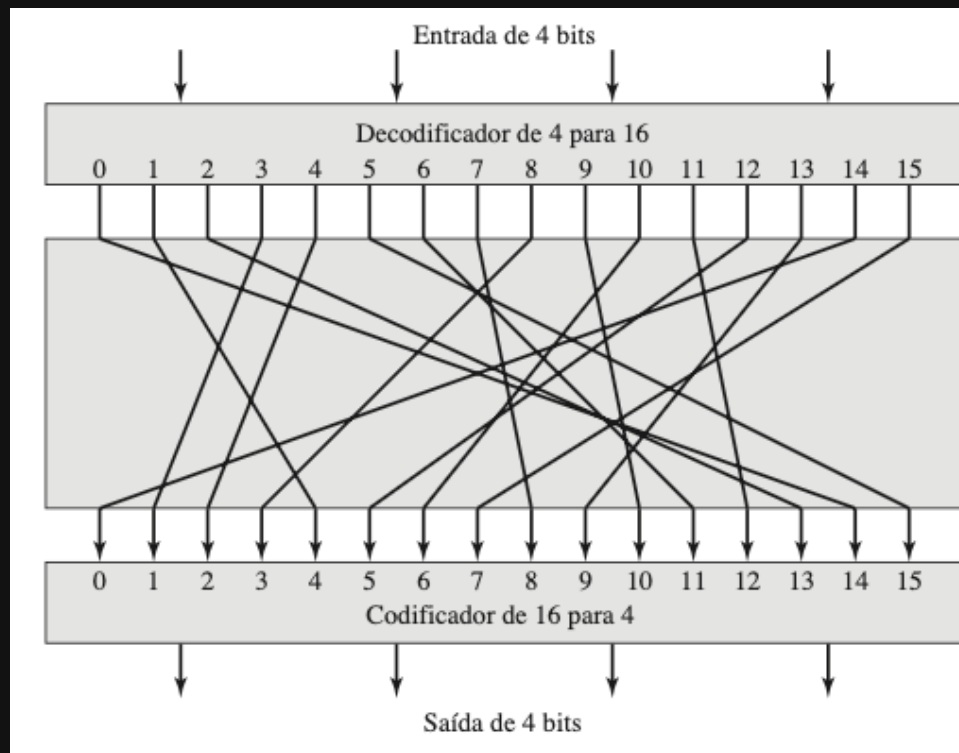
Cifra de Bloco Ideal

- Para blocos de 3 bits ($n = 3$) existem:
 - 8 blocos possíveis (2^n)
 - 40.230 mapeamentos reversíveis ($2^n!$)

Texto Claro	Texto Cifrado
000 (0)	000 (0)
001 (1)	010 (2)
010 (2)	101 (5)
011 (3)	111 (7)
100 (4)	001 (1)
101 (5)	100 (4)
110 (6)	011 (3)

Cifra de Bloco Ideal

- Cifra reversível
- Mapeamentos de encriptação e deciptação definidos por tabulação
- Exemplo, cifra de substituição de 4 bits ($n = 4$)



Cifra de Bloco Ideal

- Para blocos de 4 bits ($n = 4$) existem:
 - 16 blocos possíveis (2^n)
 - Mais de 20×10^{12} mapeamentos reversíveis

Cifra de Bloco Ideal

n	Blocos	Permutações
2	4	16
3	8	40.230
4	16	20.922.789.888.000
5	32	32!
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
128 (AES-128)	2^{128}	?

Cifra de Bloco Ideal

Fragilidades

- Para n pequeno a CBI equivale a cifra de substituição, logo sujeita a **análise estatística do texto** (força bruta)
- Considerando n suficientemente grande e uma substituição reversível, as características estatísticas do texto são mascaradas

O que seria n
suficientemente
grande?

Ataques de Aniversário

Birthday attacks

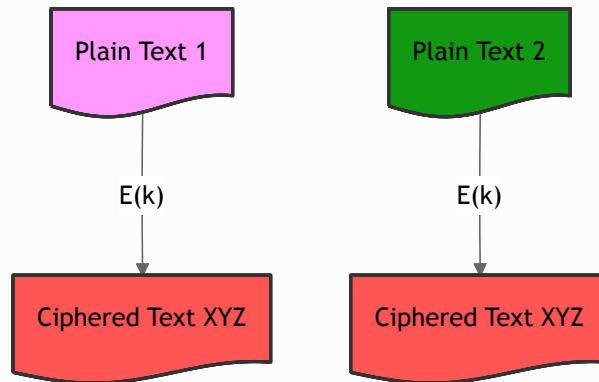
Ocorrem quando a quantidade de blocos cifrados utilizando a mesma chave se aproxima de $2^{n/2}$

- Por exemplo, o DES com chave de 64 bits ($n = 64$)
- Após cifrar 2^{32} blocos, a probabilidade de uma colisão se torna significativa (maior que 50%)

Colisões

Uma colisão em blocos cifrados ocorre quando dois blocos de texto cifrado diferentes são iguais, ou quando dois blocos de texto claro diferentes produzem o mesmo bloco de texto cifrado sob a mesma chave.

COLISÃO



Colisões

Uma colisão em blocos cifrados pode permitir:

- Quebra da confidencialidade
- Quebra da integridade (no caso de autenticação)
- Recuperação de informações sobre o texto claro

Uma cifra de bloco com n suficientemente grande é **impraticável**

Cifra de Bloco Ideal

Fragilidades

- Regra geral:
 - Tamanho do bloco: n
 - Tamanho da chave: $n \cdot 2^n$
 - Para o exemplo de 4 bits é necessário uma chave de 4 bits x 16 linhas = 64 bits -->

Tamanho de Blocos

Consenso Prático

n (bits)	Status
64	Inseguro para uso geral. Exemplos: DES, 3DES, Blowfish (64 bits). Ataques de aniversário viáveis.
128	Padrão atual seguro . É o tamanho usado no AES, 2^{64} blocos.
256	Segurança de margem extremamente alta. Usado em algumas cifras como AES-256 (embora o bloco ainda seja 128 bits, há cifras com blocos de 256 bits como Serpent ou Rijndael).

Cifra de Feistel

Cifra de Feistel

Conceito de uma cifra de produto, (execução de duas ou mais cifras simples em sequência) tornando o resultado ou produto final criptograficamente mais forte do que qualquer uma das cifras componentes.

Cifra de Feistel

Características

- Cifra de bloco com chave de tamanho k bits + bloco de n bits
 - Transformações: 2^k
- Cifra de bloco ideal
 - Transformações: $2^n!$
- Alternância entre permutações e substituições

Cifra de Feistel

Tamanhos de chave e blocos

A chave e o bloco atendem a propósitos diferentes. Não há razão matemática ou prática para que esses dois números sejam iguais.

Cifra de Feistel

Tamanhos de chave e blocos

Bloco (n)

- Tem o propósito de determinar a granularidade do processamento e a resistência a ataques de aniversário
- Precisa de n de pelo menos 128 bits para evitar colisões

Chave (k)

- Determina o espaço de busca exaustiva (força bruta)
- Precisa ser grande (128, 192, 256 bits) para inviabilizar busca exaustiva

Cifra de Feistel

Tamanhos de chave e blocos

Cifra	Bloco (n)	Chave (k)	Observação
DES	64 bits	56 bits	Inseguros para os padrões atuais
3DES	64 bits	112 ou 168 bits	Chave maior, mas bloco ainda pequeno (vulnerável a aniversário)
Blowfish	64 bits	32 a 448 bits	Flexibilidade na chave, mas bloco limitado
Twofish	128 bits	128, 192, 256 bits	Padrão moderno: bloco grande, chave variável

Cifra de Feistel

Características

- Cifra de bloco com chave de tamanho k bits + bloco de n bits
 - Transformações: 2^k
- Cifra de bloco ideal
 - Transformações: $2^n!$
- Alternância entre permutações e substituições

Cifra de Feistel

Substituições

Cada elemento de texto claro ou grupo de elementos é substituído exclusivamente por um elemento ou grupo de elementos de texto cifrado correspondente.

Cifra de Feistel

Permutações

Uma sequência de elementos de texto claro é permutada, ou seja, nenhum elemento é acrescentado, removido ou substituído na sequência, mas a ordem em que os elementos aparecem é modificada.

Difusão e Confusão

- A cifra de Feistel é uma aplicação prática de uma proposta de *Claude Shannon* (1949) para uma cifra de produto que alterne funções de confusão e difusão
- Difusão e confusão são os ingredientes essenciais para que qualquer sistema criptográfico seja capaz de frustrar a criptoanálise estatística

Difusão

- Dissipa a estrutura estatística do texto
- Cada dígito do texto claro afeta vários dígitos do texto cifrado
- Seja uma mensagem $M = m_1 + m_2 + m_3 + \dots$
- Cada caractere, y_n , do texto cifrado é dado por:

$$y_n = \sum_{i=1}^k m_{n+i} \bmod 26$$

Difusão

Principais técnicas

- Permutações (Transposições), através da reorganização dos bits/bytes dentro do bloco para espalhar a influência de cada bit de entrada por todo o bloco de saída
- Operações de Deslocamento (*Shifting*), disseminar bits para posições distantes
- Múltiplas operações XOR
- Redes de *Feistel*

Confusão

- Agrega complexidade ao relacionamento estatístico entre o texto claro e o texto cifrado
- Mesmo que o atacante tenha alguma ideia das estatísticas do texto a complexidade conferida pela confusão impede a dedução da chave

A confusão refere-se à complexidade da relação entre a chave secreta e o texto cifrado. O objetivo é tornar essa relação tão complexa e não-linear que seja praticamente impossível para um atacante deduzir informações sobre a chave a partir do texto cifrado

Confusão

- Um observador que veja o texto cifrado não deve ser capaz de deduzir a chave usada
- Cada bit do texto cifrado deve depender de múltiplos bits da chave de forma complexa
- A relação chave/texto cifrado deve ser estatisticamente indetectável

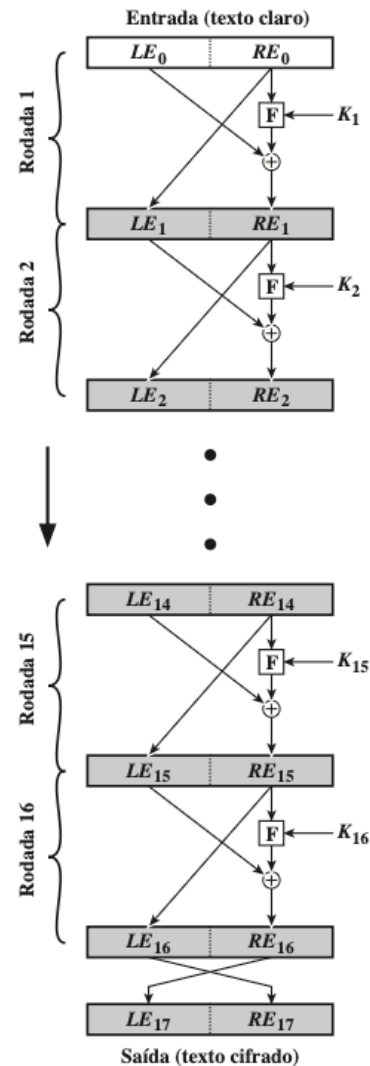
Confusão

Principais técnicas

- Operações não lineares:
 - S-boxes (Caixas de Substituição): Tabelas que introduzem não-linearidade
 - Operações modulares com números primos
 - Funções matemáticas complexas

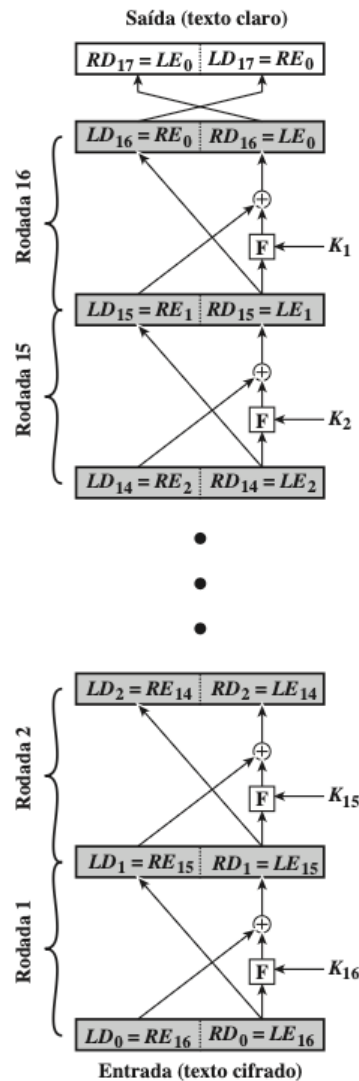
Cifra de *Feistel*

Estrutura (**encriptação**)



Estrutura (decriptação)

Estrutura (decriptação)



Cifra de *Feistel*

Estrutura

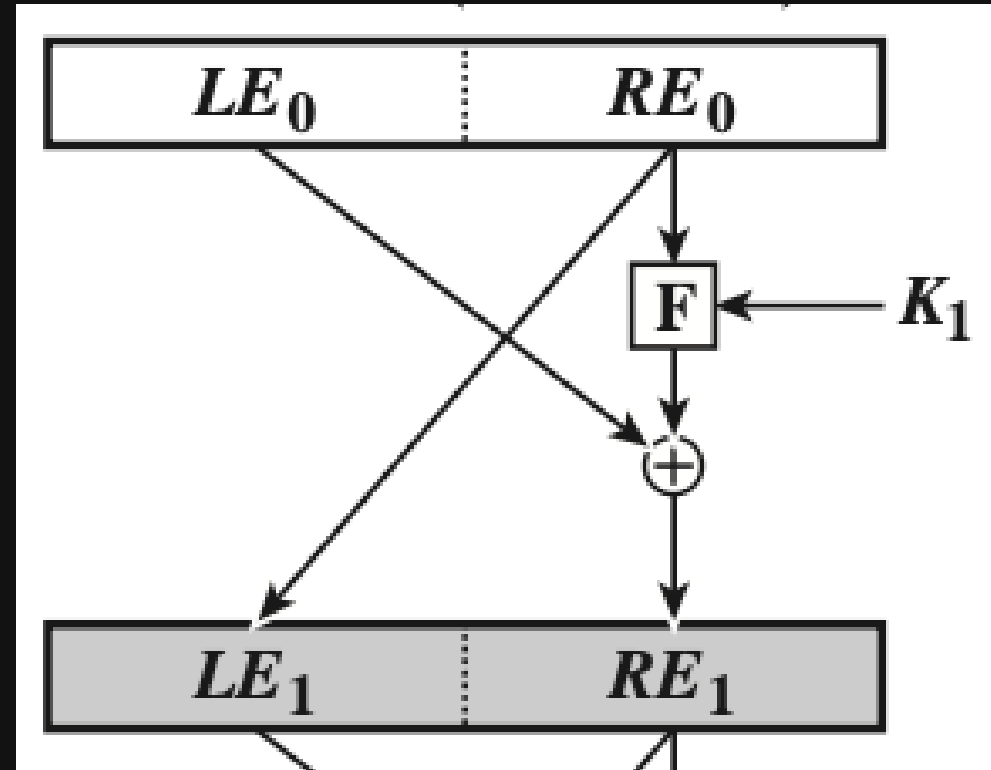
Entrada Bloco de texto claro com $2w$ bits dividido em LE_0 e RE_0

Saída LE_1 e RE_1 , são a entrada da próxima rodada

Rodadas N rodadas

Função XOR

Chave K , modificada a cada rodada



Cifra de *Feistel*

Parâmetros

Bloco	Maior segurança com blocos maiores, porém com maior custo computacional
-------	---

Rodadas	Mais rodadas, maior segurança
---------	-------------------------------

Função	XOR
--------	-----

Cifra de *Feistel*

Parâmetros

Chave	Maior segurança com maiores chaves
	Maior custo computacional
Algoritmo de subchave e F	Aumentam a dificuldade da criptoanálise

Feistel Cipher Structure

Neso Academy

Encryption

Decryption

58 Network Security

The diagram illustrates the Feistel Cipher Structure, showing the flow of data through multiple rounds of encryption and decryption. The encryption process (left side) starts with an input (plaintext) split into two halves, L_0 and R_0 . These halves pass through a series of rounds. In each round i , the right half R_{i-1} is transformed by a function F and XORed with the left half L_{i-1} to produce the new right half R_i . The left half L_{i-1} becomes the new left half L_i . The decryption process (right side) is the reverse of encryption. It starts with an input (ciphertext) split into two halves, R_0 and L_0 . In each round i , the left half L_{i-1} is transformed by a function F and XORed with the right half R_{i-1} to produce the new left half L_i . The right half R_{i-1} becomes the new right half R_i . The diagram shows the flow of data through multiple rounds, with the final output being the ciphertext for encryption and the plaintext for decryption.

Data Encryption Standard

DES

Data Encryption Standard

- Desenvolvido pela IBM em 1975
- Adotado pelo NIST em 1977
- Reafirmado em 1994
- Substituído pelo *Triple\$** DES em 1999
- Criptografia mais utilizada antes do AES (2001)
- **\$Triple* DES substituído pelo AES em 2001

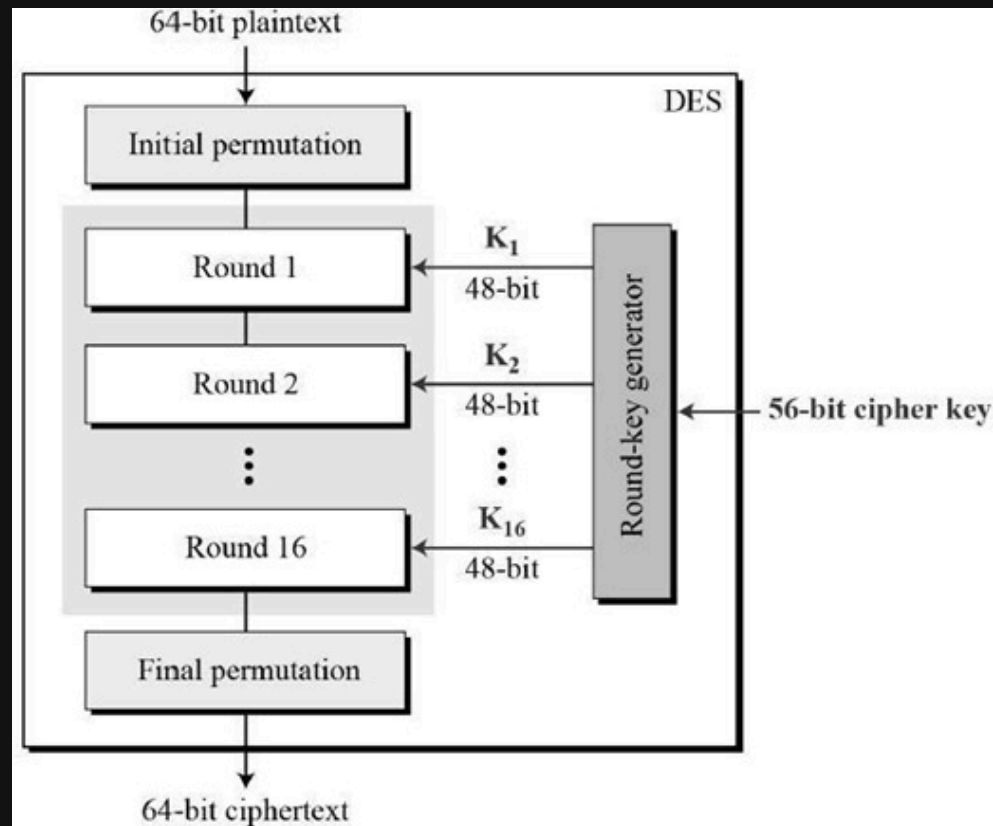
DES

Características

- Blocos de dados de 64 bits
- Chave de 64 bits com uso efetivo de 56 bits (8 bits de paridade)
- 16 rodadas

DES

Encriptação



DES

Initial permutation

- Reorganiza os 64 bits do bloco (permutação)

58	50	42	34	26	18	10	02
60	52	44	36	28	20	12	04
62	54	46	38	30	22	14	06
64	56	48	40	32	24	16	08
57	49	41	33	25	17	09	01
59	51	43	35	27	19	11	03
61	53	45	37	29	21	13	05
63	55	47	39	31	23	15	07

Initial Permutation Table

DES

Geração de Subchaves

Cada uma das 16 rodadas do DES demanda uma chave de rodada de 48 bits. Cada chave de rodada é gerada a partir da chave original de 64 bits.

DES

Geração de Subchaves

1. Os bits 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e 64 são removidos (bits de paridade)
2. A chave passa de 64 para 56 bits e sofre uma permutação resultando em PC-1 (*permuted choice*)

C						
57	49	41	33	25	17	09
01	58	50	42	34	26	18
10	02	59	51	43	35	27
19	11	03	60	52	44	36
D						
63	55	47	39	31	23	15
07	62	54	46	38	30	22
14	06	61	53	45	37	29
21	13	13	28	20	12	04

PC1

DES

Geração de Subchaves

3. Os 56 bits de PC-1 sofrem um processo chamado

Compression Permutation

4. PC-2 é gerado com 48 bits que é a chave da rodada
5. Deslocamentos são realizados em PC-1 e PC-2 para gerar as 16 chaves subchaves de cada rodada

14	17	11	24	01	05
03	28	15	06	21	10
23	19	12	04	26	08
16	07	27	20	13	02
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

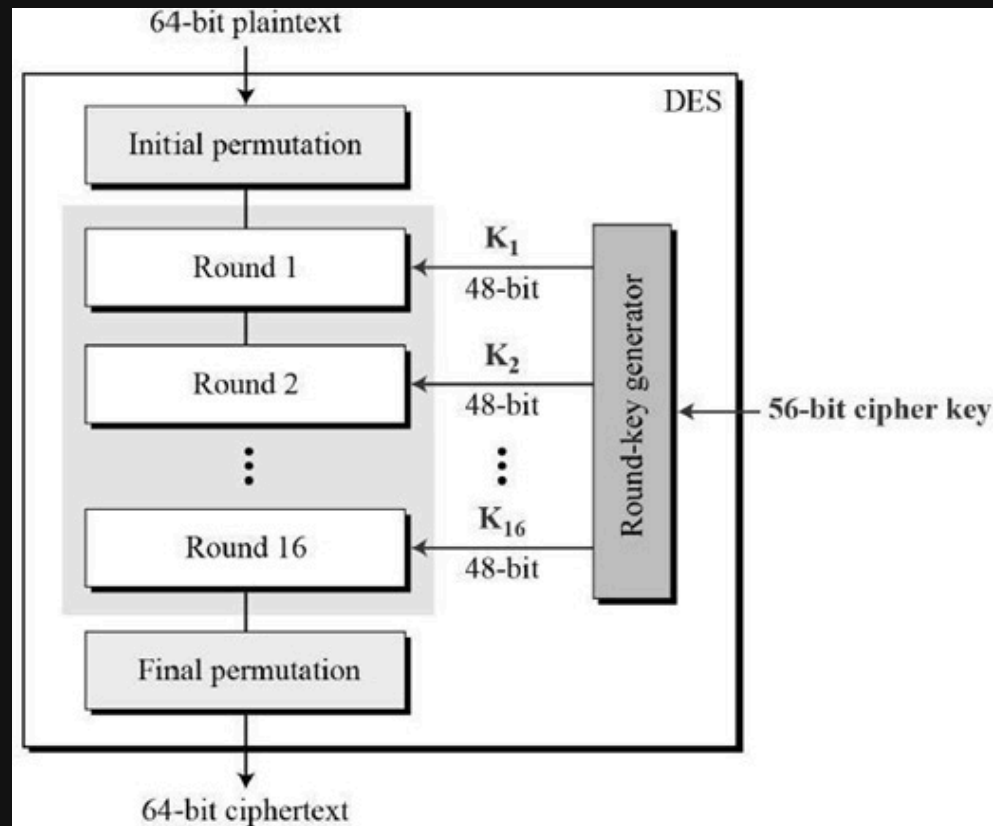
PC2

SCALER
Topics

DES

Função de Rodada

- *Expansion Permutation*
- XOR
- Substituição
- Permutação



Função de Rodada

Expansion Permutation

- O bloco de 64 bits é dividido ao meio $R0$ e $L0$
- $R0$ e $L0$ tem 32 bits, cada
- $R0$ é expandido para 48 bits
- Efeito avalanche

Função de Rodada

XOR

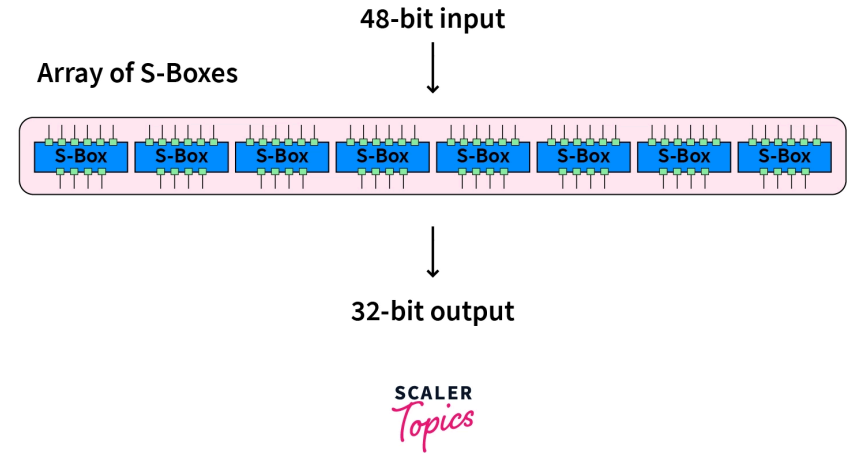
A função XOR é aplicada bit a bit entre a chave de rodada e $R0$

Input		Output
A	B	A xor B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Função de Rodada

S-box

A substituição é usada para tornar os dados mais complexos, dificultando a decifragem. Oito tabelas pré-fabricadas (S-Boxes), são usadas para transformar cada entrada de 6 bits em uma saída de 4 bits.



Função de Rodada

Permutação

16	07	20	21
29	12	28	17
01	15	23	26
05	18	31	10
02	08	24	14
32	27	03	09
19	13	30	06
22	11	04	25

P

SCALER
Topics

DES

Vulnerabilidades

- Tamanho de chave (56 bits) torna o DES vulnerável a ataques de força bruta
 - DES Challenges
 - Levou ao desenvolvimento do 3DES
- Ataques de tempo
- Criptoanálise diferencial e linear

DES

DES e 3DES são algoritmos criptográficos considerados obsoletos e foram oficialmente substituídos pelo AES



DES - Data Encryption Stand

OPZeroClick - Official



DES ENCRYPTION

Modos de Operação

Como utilizar cifras de bloco para um conjunto de dados maior do que o tamanho do bloco?

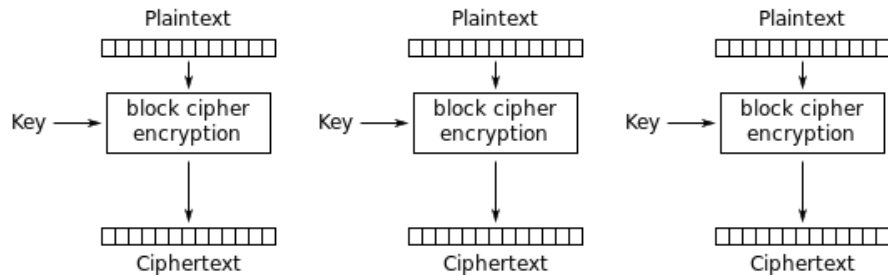
Modos de Operação

- Descrevem como aplicar cifras de bloco a mensagens mais longas
 - *Electronic Codebook Mode* (ECB)
 - *Cipherblock Chaining Mode* (CBC)
 - *Cipher Feedback Mode*
 - *Output Feedback Mode*
 - *Counter Mode* (Galois)

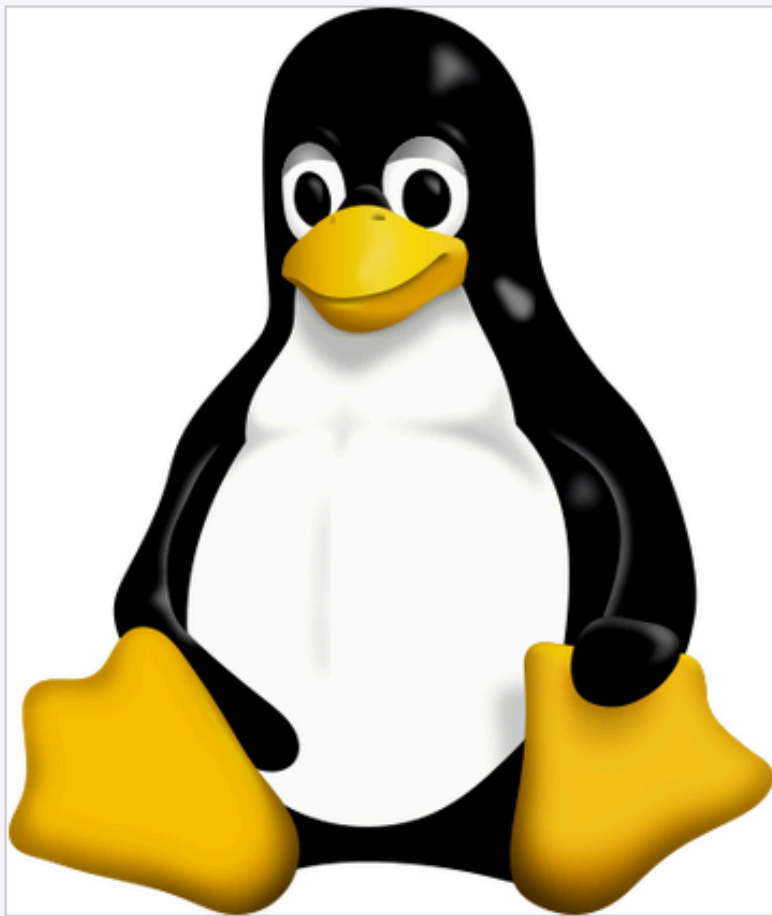
ECB

Electronic Code Book

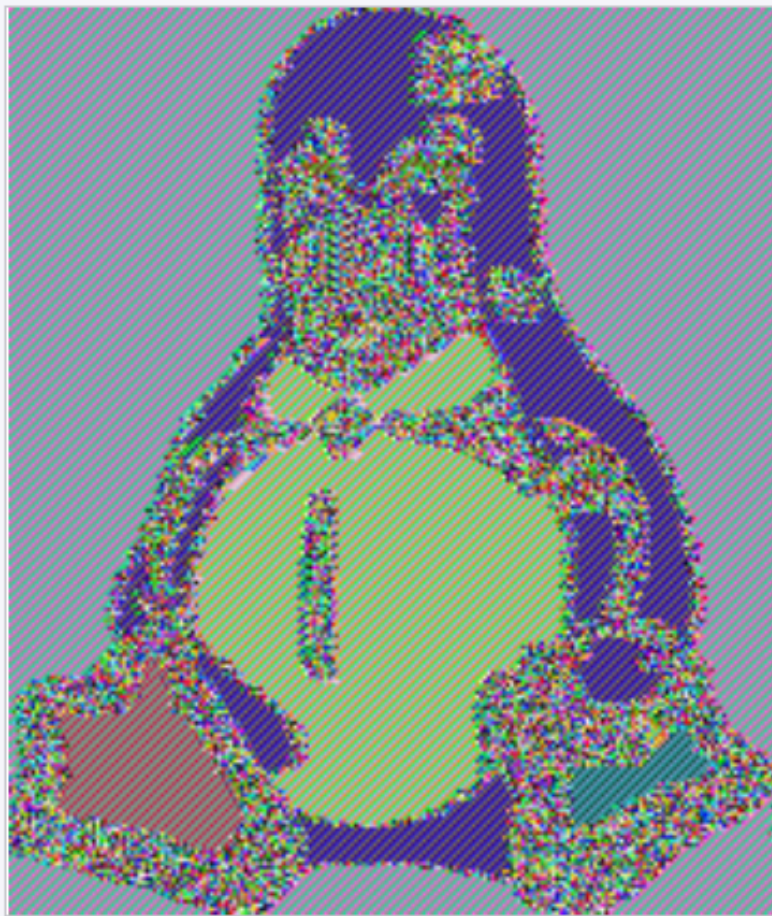
- Cada bloco é criptografado de forma independente com a mesma chave
- O ECB fragiliza a cifra, pois blocos idênticos de texto claro produzem blocos idênticos de texto cifrado
- Cria padrões "visíveis" na cifra (ECB *Penguin*)



Electronic Codebook (ECB) mode encryption



Original image

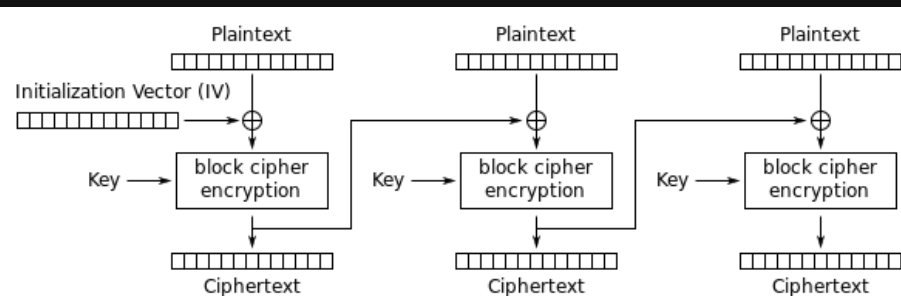


Using ECB allows patterns to be easily discerned

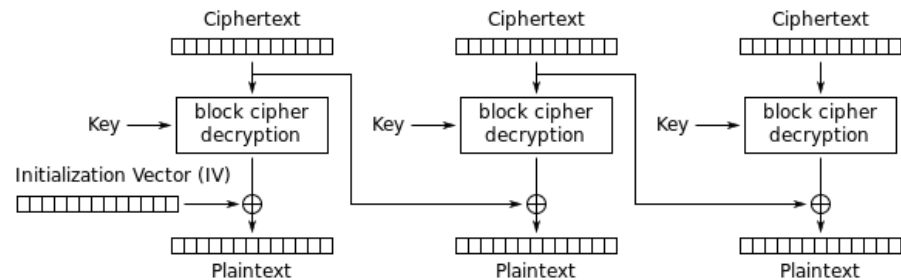
CBC

Cipher Block Chaining

- Cada bloco de texto claro é combinado (usando um XOR) com o texto cifrado do bloco anterior antes de ser criptografado
- No primeiro bloco utiliza-se um vetor de inicialização (IV)
- Evita a repetição de padrões do EBC



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

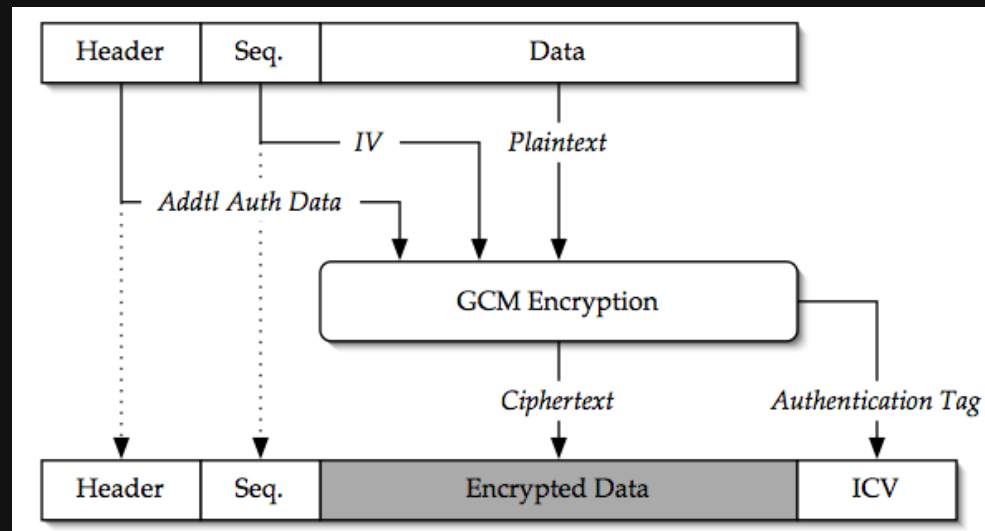


Cipher Block Chaining (CBC) mode decryption

Counter Mode

Galois

- Um contador é usado para gerar uma sequência de blocos de chave única combinados com os dados de entrada para serem criptografados juntos
- Acrescenta um código de autenticação para cada bloco
- Realiza criptografia e autenticação em um processo



OpenSSL

OpenSSL é uma biblioteca de *software* de código aberto e uma ferramenta de linha de comando usada para implementar os protocolos SSL e TLS para comunicações seguras.

OpenSSL

- Implementação de algoritmos criptográficos
- Geração de chaves
- Geração e verificação de Certificados
- Funções de *Hash* (*message digest*)

SSL

Secure Socket Layer

SSL é um protocolo de segurança da Internet baseado em criptografia desenvolvido pela Netscape em 1995, com o objetivo de garantir a privacidade, autenticação e integridade de dados nas comunicações da Internet.

SSL ou TLS?

Transport Layer Security

O SSL é o antecessor direto de outro protocolo chamado TLS. Em 1999, o IETF (*Internet Engineering Task Force*) propôs uma atualização do SSL

OpenSSL

Como usar?

- Linha de comando
- `openssl` + Subcomando + Opções
- Exemplos
 - `openssl help`

OpenSSL

Comandos

Standard commands

asn1parse	ca	ciphers	cmp
cms	crl	crl2pkcs7	dgst
dhparam	dsa	dsaparam	ec
ecparam	enc	engine	errstr
fipsinstall	genssa	genpkey	genrsa
help	info	kdf	list
mac	nseq	ocsp	passwd
pkcs12	pkcs7	pkcs8	pkey
pkeyparam	pkeyutl	prime	rand
rehash	req	rsa	rsautl
s_client	s_server	s_time	sess_id
skeyutl	smime	speed	spkac
srp	storeutl	ts	verify
version	x509		

OpenSSL

Message Digests

Message Digest commands (see the 'dgst' command for more details)

blake2b512	blake2s256	md4	md5
mdc2	rmd160	sha1	sha224
sha256	sha3-224	sha3-256	sha3-384
sha3-512	sha384	sha512	sha512-224
sha512-256	shake128	shake256	sm3

OpenSSL

Algoritmos criptográficos

Cipher commands (see the `enc` command for more details)

aes-128-cbc	aes-128-ecb	aes-192-cbc	aes-192-ecb
aes-256-cbc	aes-256-ecb	aria-128-cbc	aria-128-cfb
aria-128-cfb1	aria-128-cfb8	aria-128-ctr	aria-128-ecb
aria-128-ofb	aria-192-cbc	aria-192-cfb	aria-192-cfb1
aria-192-cfb8	aria-192-ctr	aria-192-ecb	aria-192-ofb
aria-256-cbc	aria-256-cfb	aria-256-cfb1	aria-256-cfb8
aria-256-ctr	aria-256-ecb	aria-256-ofb	base64
bf	bf-cbc	bf-cfb	bf-ecb
bf-ofb	camellia-128-cbc	camellia-128-ecb	camellia-192-cbc
camellia-192-ecb	camellia-256-cbc	camellia-256-ecb	cast
cast-cbc	cast5-cbc	cast5-cfb	cast5-ecb
cast5-ofb	des	des-cbc	des-cfb
des-ecb	des-ede	des-ede-cbc	des-ede-cfb
des-ede-ofb	des-ede3	des-ede3-cbc	des-ede3-cfb
des-ede3-ofb	des-ofb	des3	desx
idea	idea-cbc	idea-cfb	idea-ecb
idea-ofb	rc2	rc2-40-cbc	rc2-64-cbc
rc2-cbc	rc2-cfb	rc2-ecb	rc2-ofb
rc4	rc4-40	seed	seed-cbc
seed-cfb	seed-ecb	seed-ofb	sm4-cbc
sm4-cfb	sm4-ctr	sm4-ecb	sm4-ofb

OpenSSL

Exemplos

- Criptografia

```
openssl enc -aes-256-cbc -in file.txt -out file.enc
```

- Chave Privada

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out private_key.pem -aes256
```

- Verificando informação em um certificado

```
openssl x509 -in certificate.pem -text -noout
```

Perguntas

Referências

- Criptografia e Segurança de Redes. *Stallings, W.* Capítulo 3. **Seções: 3.1 a 3.3.**
- DES NIST
- O que é OpenSSL?
- SSL e TLS

José Roberto Bezerra

✉ jbroberto@ifce.edu.br

🐙 [jbroberto76](#)

Powered by  Slidev

Cover by [Kseniia Lobko](#) from [Unsplash](#)

